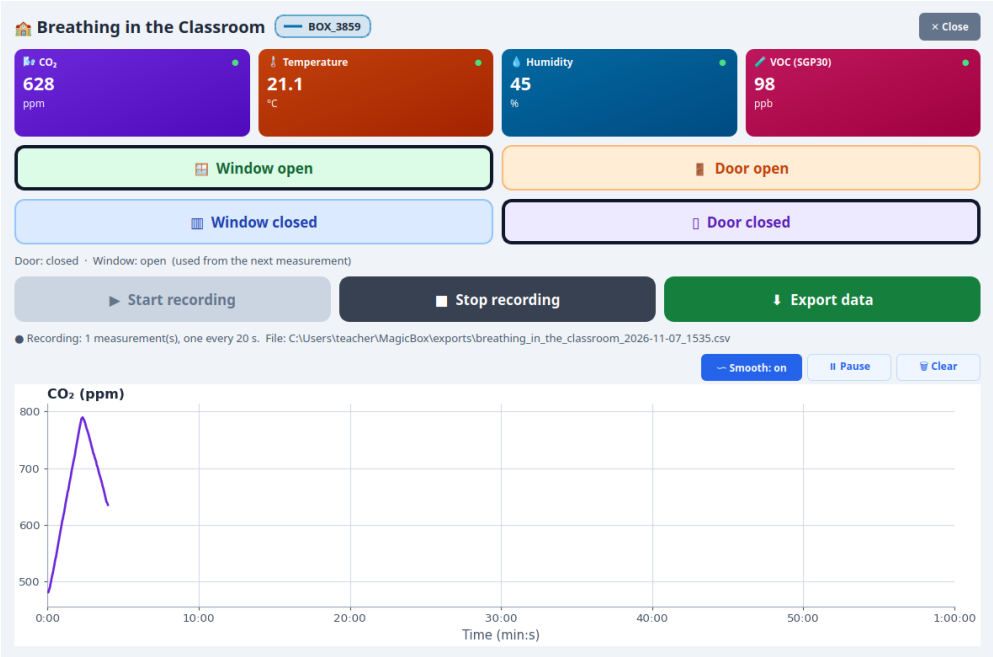
Atmen im Klassenzimmer

Eine ganze Stunde, alle 20 Sekunden aufgezeichnet, mit Tür und Fenster auf der Zeitachse markiert

Stufe: Entdecker und Forscher, 11–19 Jahre (rumänische Klassen V–XII) • **Zeit im Unterricht:** eine Stunde à 50 Minuten Aufzeichnung; eine zweite Stunde für die Auswertung in Excel • **Sensoren:** SCD41 (CO_2); wahlweise SGP30 oder SGP41 (VOC) und BME280 (Temperatur, Feuchte)



Die Messseite während einer Aufzeichnung. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden anders aussehen.

Bevor Sie beginnen

Für wen	Entdecker und Forscher, 11–19 Jahre (rumänische Klassen V–XII). In den Klassen V–VI lesen die Schülerinnen und Schüler die Form der Kurve und ordnen jeden Knick einer Tür oder einem Fenster zu; in den Klassen VII–VIII erklären sie den Anstieg mit der Atmung (Biologie) und mit dem Wasserdampf, den wir ausatmen (Physik); in der Oberstufe berechnen sie in einer Tabellenkalkulation die Anstiegsrate und das Abklingen nach dem Lüften, bis hin zu einer logarithmischen Anpassung.
Vorausgesetztes Wissen	Ein Diagramm über die Zeit lesen. Prozente. Für die Stufe Forscher ein Diagramm in Excel oder LibreOffice Calc erstellen und die Steigung einer Geraden; der natürliche Logarithmus für die Vertiefung.
Zeit im Unterricht	Die Box zeichnet eine ganze Stunde auf (45–50 min), während die Klasse an etwas anderem arbeitet; zehn Minuten davon gehen an die Vorhersage und das Lüften. Die Auswertung braucht eine zweite Stunde am Computer.

Vorbereitung der Lehrkraft 15 min: die Box mindestens zehn Minuten vorher einschalten, besser schon am Morgen; der VOC-Index des SGP41 lernt in seinen ersten Stunden die Luft des Raums kennen. Öffnen Sie die Aktivität und schauen Sie auf die Startseite: **Jedes Sensorfeld sollte grün sein**. Stellen Sie die Box in Kopfhöhe eines sitzenden Kindes auf, mindestens einen Meter von jedem Menschen entfernt, **weg von Fenster, Tür und Heizkörper**; neben einem offenen Fenster misst sie den Luftzug, nicht den Raum. Legen Sie vorher fest, wie Sie lüften: Fenster, Tür oder beides.

Einlaufzeit der Sensoren CO_2: 30 Sekunden nach dem Einschalten, dann alle fünf Sekunden ein neuer Wert. VOC: 15 Sekunden (SGP30) oder etwa eine Minute (SGP41). Temperatur und Feuchte: sofort. Die erste Zeile wird geschrieben, sobald Sie **Aufzeichnung starten** drücken; warten Sie also nach dem Einschalten eine Minute. Ein Wert, der älter als zehn Sekunden ist, lässt seine Zelle leer, statt eine alte Zahl zu wiederholen.

Sensoren und Boxen Der **SCD41** (CO_2) ist der entscheidende. Der **BME280** liefert Temperatur und Feuchte; ohne ihn kommen beide vom SCD41, der sich selbst erwärmt und sie ungenauer misst (die Anwendung sagt das auf beiden Seiten). Der **SGP30** (TVOC, in ppb) oder der **SGP41** (VOC-Index) füllt die Spalte VOC; diese beiden brauchen Firmware 2.5.0 oder neuer. Eine übliche Klassenbox mit SCD41 und BME280 führt die Stunde so durch, wie sie ist, mit leerer VOC-Spalte.

Drei Wege

Kurz Eine Stunde à 50 Minuten: Vorhersage und Start der Aufzeichnung (5), normaler Unterricht bei geschlossenem Raum (20–25), das Lüften (5–10), der Raum wieder geschlossen bis zum Klingeln (10), **Aufzeichnung beenden** und der Export (2). Die Auswertung folgt in Stunde 2.

Vollständig Kurzfassung, 25 min: ab Beginn einer Klassenarbeit aufzeichnen, am Ende fünf Minuten das Fenster öffnen und die Kurve mit der Klasse am Bildschirm lesen, ohne Excel.

Projekt Projekt über drei Stunden: dieselbe Klasse, derselbe Raum, drei Arten zu lüften (nur die Tür, nur das Fenster, Fenster und Tür zusammen) und ein einziges Diagramm mit den drei Abklingkurven nebeneinander.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

Wo Sie den Bildschirm finden

Ab Version 5.9 erscheint die Stunde einmal von selbst auf der Seite **Aktivitäten**. Hat jemand sie ausgeblendet, öffnen Sie **Einstellungen**, gehen zu **Sichtbare Aktivitäten** und haken *Atmen im Klassenzimmer* wieder an. Der Haken bleibt auf diesem Computer gesetzt.

1. Einordnung in den Lehrplan

- **Biologie**: In Klasse VII die Atmung des Menschen: Ausgeatmete Luft enthält etwa hundertmal mehr CO_2 als die Außenluft, und die Kurve des Raums ist die atmende Klasse.
- **Physik**: In Klasse VIII Wärme und Wasserdampf: Dreißig sitzende Kinder geben etwa so viel Wärme ab wie ein Elektroheizer, und die Feuchte steigt mit jedem Atemzug.
- **Geografie**: In Klasse V die Zusammensetzung der Atmosphäre; in Klasse IX Luftqualität und Lüftung von Gebäuden.
- **Mathematik**: In den Klassen VI–VII die Änderungsrate aus einer Tabelle; in den Klassen X–XI Exponentialfunktion und Logarithmus: Das CO_2 über dem Außenwert nimmt nach dem Öffnen des Fensters exponentiell ab.

Die Kernkompetenz ist **das Lesen einer langen Aufzeichnung neben einem Ereignisprotokoll**. Die Schülerinnen und Schüler sehen, dass eine Kurve erzählt, was im Raum geschehen ist, und dass jeder Knick eine Ursache hat, die sie benennen können.

2. Zeitplan

Weg	Zeit	Was passiert
Stunde 1	**50 min**	Die Vorhersage und **Aufzeichnung starten** (5), der geschlossene Raum (20–25), das Lüften mit gedrückter Taste (5–10), der Raum wieder geschlossen (10), **Aufzeichnung beenden** und **Daten exportieren** (2). Der Unterricht läuft die ganze Zeit weiter.
Kurz	25 min	Eine Klassenarbeit bei geschlossenem Raum, am Ende fünf Minuten offenes Fenster, die Kurve am Bildschirm gelesen.
Zwischen den Stunden	–	Die Datei `breathing_in_the_classroom_...csv` wird auf die Computer der Klasse kopiert.
Stunde 2	50 min	In Excel: das Diagramm des CO_2 über der Zeit, die Anstiegsrate, die Zeit, in der sich der Überschuss nach dem Öffnen des Fensters halbiert hat.

3. Material

Gegenstand	Pro Klasse	Hinweise
MagicBox mit SCD41, möglichst auch mit BME280 und SGP30 oder SGP41	1	Eine Box genügt: Der Raum hat nur eine Luft. Eine zweite Box in einem anderen Raum liefert einen Vergleich.
Laptop mit der Anwendung	1	Über USB oder WLAN; er bleibt die ganze Stunde eingeschaltet.
Ein Raum mit Fenster und Tür, die sich öffnen lassen	1	Die Tür zum Flur zählt; ein gekipptes Fenster auch, und es liefert einen nützlichen Vergleich.
Das Arbeitsblatt	1 pro Kind	Sein Protokoll führt das Kind, das die Tasten drückt.
Excel oder LibreOffice Calc	1 pro Gruppe	Für Stunde 2.

Vorbereitung am Vortag. Zeichnen Sie zehn Minuten im leeren Raum auf und drücken Sie jede der vier Tasten einmal. Öffnen Sie dann die gespeicherte Datei in Excel: Sie sollten alle 20 Sekunden eine Zeile sehen, das CO_2 in einem gelüfteten Raum bei 420–500 ppm, und die Spalten für Tür und Fenster ab dem Moment gefüllt, in dem Sie gedrückt haben. Diese zehn Minuten bewahren die Stunde vor einer Box, die nie geprüft wurde.

4. Wissenschaftlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Was eine Klasse der Luft eines geschlossenen Raums hinzufügt

Kohlendioxid. Außenluft enthält etwa 420 ppm CO_2 (der von der NOAA gemessene globale Mittelwert lag 2024 bei etwa 423 ppm); ausgeatmete Luft enthält etwa 4 %, rund 40 000 ppm. Ein sitzendes Kind atmet etwa 0,2 L CO_2 pro Minute aus; dreißig Kinder in einem Raum von 170 m^3 ganz ohne Lüftung würden also etwa 35 ppm pro Minute hinzufügen. Echte

Räume sind undicht, und der gemessene Anstieg ist meist langsamer. In den Mengen eines Klassenzimmers ist CO_2 kein Gift; es ist ein **Anzeiger für ausgeatmete Luft** und zeigt, wie viel von dem, was wir atmen, schon durch die Lunge eines anderen gegangen ist.
Der Abfall nach dem Öffnen. Frische Luft ersetzt die Raumluft mit einer bestimmten Rate, gemessen in **Luftwechseln pro Stunde** (n). Das CO_2 *über* dem Außenwert sinkt dann jede Minute um denselben Bruchteil: Es klingt exponentiell ab, $C(t) - C_{\text{außen}} = (C_0 - C_{\text{außen}})\, e^{-nt}$, und halbiert sich in $t_{1/2} = 0{,}69/n$. Solange die Klasse im Raum bleibt, geht das Atmen weiter; das CO_2 pendelt sich deshalb über dem Außenwert ein, statt ihn zu erreichen. Nur als Größenordnung: Ein geschlossener Raum tauscht seine Luft weniger als einmal pro Stunde aus, ein gekipptes Fenster oder eine offene Tür zum Flur einige Male, ein weit geöffnetes Fenster mit offener Tür gegenüber zehnmal oder öfter. Ihr Raum hat seine eigenen Zahlen; sie zu messen ist der Sinn der Sache.
Wasserdampf und Wärme. Ein sitzender Mensch atmet etwa 40–50 g Wasser pro Stunde aus und gibt etwa 100 W Wärme ab. Dreißig Kinder fügen mehr als einen Liter Wasser pro Stunde hinzu und so viel Wärme wie ein kleiner Elektroheizer; Feuchte und Temperatur steigen also beide während der Stunde. Bei kaltem Wetter senkt das Lüften die relative Feuchte: Die Außenluft enthält wenig Wasser, und im Raum erwärmt ist ihre relative Feuchte niedrig.
VOC. Flüchtige organische Verbindungen stammen aus Filzstiften, Klebstoff, Parfüm und Reinigungsmitteln, aber auch von Menschen (Atem und Haut). Der SGP30 gibt eine Schätzung ihrer Summe aus, **TVOC**, in ppb. Der SGP41 gibt einen **VOC-Index** von 1 bis 500 aus, bei dem 100 der Mittelwert des Raums über die letzten Stunden ist. Beide sind qualitative Anzeiger: Sie zeigen, *dass* sich etwas geändert hat, nicht welches Gas und nicht wie viel davon.

4.1 Richtwerte und was sie bedeuten

Größe	Richtwert	Was er bedeutet
CO_2 draußen	etwa 420 ppm	Der Boden: Lüften kann den Raum nicht darunter bringen.
CO_2 im Raum	etwa 1000 ppm	Die übliche Empfehlung für Klassenzimmer (Umweltbundesamt, UBA; die Norm EN 16798-1 legt Klassen relativ zur Außenluft fest). Über 2000 ppm nennt das UBA die Luft inakzeptabel; geschlossene Klassenzimmer erreichen das oft innerhalb einer Stunde.
Relative Feuchte	etwa 40–60 %	Ein angenehmer Bereich in Innenräumen, keine Gesundheitsgrenze.
Temperatur	etwa 20–22 °C	Behaglichkeit im Klassenzimmer im Winter.
TVOC (SGP30)	kein offizieller Grenzwert	Vergleichen Sie die Teile der Stunde miteinander, nicht mit einer Zahl von anderswo.
VOC-Index (SGP41)	100 = die übliche Luft des Raums	Ein Vergleich mit der jüngsten Vergangenheit desselben Raums, keine Konzentration.

Studien in Schulen finden schlechtere Ergebnisse in Aufmerksamkeitstests in wenig gelüfteten Klassenzimmern. Ob das CO_2 selbst die Ursache ist oder die anderen Stoffe, die sich mit ihm ansammeln, ist noch umstritten; stellen Sie den Kindern 1000 ppm als Zeichen vor, dass es Zeit zum Lüften ist, nicht als Gefahrengrenze.

5. Ablauf der Stunde

Der Bildschirm öffnet mit einer **Startseite**, die die drei Sensorfelder der Aktivität zeigt, **CO_2 (SCD41)**, **VOC (SGP30 oder SGP41)** und **Temperatur und Feuchte (BME280)**, jedes grün mit **Die Box erkennt ihn** oder rot mit **Die Box erkennt ihn nicht**, dazu die Taste **Starten**. Fehlende Sensoren halten die Stunde nicht auf: Ihre Spalten bleiben leer. Die **Messseite** trägt die vier Karten, die vier Markierungstasten, die Aufzeichnungstasten und das CO_2-Diagramm.

1. **Die Vorhersage (3 min).** Auf dem Arbeitsblatt skizziert jedes Kind die CO_2-Kurve der Stunde: wo sie beginnt, wie hoch sie steigt, was beim Öffnen des Fensters geschieht. Viele zeichnen einen Abfall, der geradewegs zum Anfangswert zurückführt.

2. **Der Start (2 min).** Lüften Sie den Raum in der Pause, dann schließen Sie Tür und Fenster. Drücken Sie auf der Messseite **Fenster zu** und **Tür zu**, dann **Aufzeichnung starten**. Ein Kind ist der Protokollführer: Es drückt die Tasten und schreibt die Uhrzeit jedes Ereignisses ins Protokoll auf dem Arbeitsblatt.

Technischer Hinweis: was der Bildschirm zeigt und was gespeichert wird

Die Karten. CO_2 in ppm, Temperatur in °C, Feuchte in % und VOC: Die Karte zeigt **VOC (SGP30)** in ppb oder **VOC-Index (SGP41)** ohne Einheit, wenn die Box einen SGP41 trägt. Ohne BME280 sagt eine orange Zeile, dass Temperatur und Feuchte vom SCD41 kommen.
Die Markierungen. Fenster offen, **Tür offen**, **Fenster zu**, **Tür zu**: Die Tasten „offen“ und „zu“ derselben Öffnung schließen einander aus. Eine Zeile unter den Tasten wiederholt den aktuellen Zustand; eine Markierung gilt **ab der nächsten Zeile** und kommt also spätestens nach 20 Sekunden in die Datei. Vor der ersten Markierung sind die Zellen für Tür und Fenster leer.
Die Aufzeichnung. Aufzeichnung starten schreibt die erste Zeile sofort, dann eine alle 20 Sekunden, etwa 150 in einer Stunde; **Aufzeichnung beenden** schließt sie ab. Die Statuszeile zählt die Zeilen und nennt den Pfad der Datei. Das Diagramm zeigt die letzte Stunde CO_2.
Die Datei, die immer da ist. Jede Zeile wird sofort in eine CSV im Ordner `MagicBox\exports` gespeichert, mit dem Namen `breathing_in_the_classroom_<YYYY-MM-DD_HHMM>.csv`. Ein versehentlich geschlossenes Fenster oder ein leerer Akku kostet nichts von dem, was schon aufgezeichnet ist.
Daten exportieren. Die Taste speichert eine Kopie als Excel-Arbeitsmappe (`.xlsx`, Blätter `Data` und `Legend`) oder als CSV. Die Spaltennamen sind immer englisch, in jeder Sprache der Anwendung: `Timestamp`, `Elapsed (s)`, `CO2 (ppm)`, `Temperature (°C)`, `Humidity (%)`, `VOC`, `Door open (1 = yes)`, `Window open (1 = yes)`. Die Spalte `VOC` enthält ppb von einem SGP30 oder den Index von einem SGP41; das Blatt `Legend` sagt, was davon. In den Spalten für Tür und Fenster heißt 1 offen, 0 zu und eine leere Zelle „noch nicht markiert“. Eine CSV, die mit der Anwendung auf Englisch gespeichert wird, trennt die Spalten mit „,“ und nutzt den Dezimalpunkt; auf Rumänisch, Französisch und Deutsch nutzt sie „;“ und das Dezimalkomma, sodass ein Excel in dieser Sprache sie direkt öffnet.

3. **Der geschlossene Raum (20–25 min).** Der Unterricht läuft wie gewohnt. Werfen Sie ab und zu einen Blick auf das Diagramm: Das CO_2 steigt fast geradlinig, schneller in einem kleinen oder vollen Raum. Niemand atmet über der Box.

4. **Das Lüften (5–10 min).** Zum verabredeten Zeitpunkt öffnen Sie das Fenster weit (und im Projekt auch die Tür), und der Protokollführer drückt **Fenster offen**. Die Kurve knickt innerhalb einer Minute nach unten. Nach fünf bis zehn Minuten wieder schließen und **Fenster zu** drücken.

5. **Bis zum Klingeln (10 min).** Der Raum ist wieder geschlossen, und die Kurve steigt erneut, von einem tieferen Punkt aus. Drücken Sie vor dem Klingeln **Aufzeichnung beenden**, dann

Daten exportieren und wählen Sie Excel.

6. **Stunde 2: die Auswertung in Excel (50 min).** Ein Liniendiagramm von `CO2 (ppm)` über `Elapsed (s)`; die Spalten für Tür und Fenster daneben zeigen, wo jedes Ereignis liegt. Die Kinder berechnen die Anstiegsrate in ppm pro Minute über den geschlossenen Teil und lesen ab, in welcher Zeit sich der Überschuss über 420 ppm nach dem Öffnen des Fensters halbiert hat. Stufe Forscher: $\ln(CO_2 - 420)$ über der Zeit während des Lüftens auftragen; die Steigung des geraden Teils ist $-n$, die Luftwechsel pro Sekunde (mal 3600 für die Stunde).

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Wie schnell füllt eine Klasse ihren Raum mit ausgeatmeter Luft, und wie schnell leert ihn das Öffnen von Fenster oder Tür wieder?
Die Hypothese. Vor dem Messen skizziert: der Anfangswert, der höchste Wert und die Form des Abfalls nach dem Öffnen des Fensters.
Was ich verändere. Den Zustand von Fenster und Tür, zu Zeitpunkten, die im Protokoll stehen.
Was ich messe. CO_2, Temperatur, Feuchte und VOC, alle 20 Sekunden eine Zeile, mit markierter Tür und markiertem Fenster.
Was ich gleich halte. Den Standort der Box, die Zahl der Menschen im Raum, niemand näher als einen Meter an der Box.
Wie viele Wiederholungen. Eine Stunde für jede Art zu lüften (Tür, Fenster, beides), im selben Raum und mit derselben Klasse; dann lassen sich die Abklingkurven vergleichen.
Was eine Messung gültig macht und was sie zum Artefakt macht. Ein Kind, das sich über die Box beugt, erzeugt eine CO_2-Spitze von einigen hundert ppm, die weniger als eine Minute dauert; eine Box neben dem offenen Fenster fällt sofort auf 420 ppm, während der Rest des Raums noch verbraucht ist; eine Markierung, die fünf Minuten zu spät gedrückt wird, verschiebt das Ereignis in der Datei.

6. Auswertung nach der Aktivität

6.1 Wie die Daten aussehen sollten

Größe	Was man meist sieht	Warum
CO_2	ein fast gerader Anstieg bei geschlossenem Raum; nach dem Öffnen ein gekrümmter Abfall, der unten langsamer wird	Die Quelle ist die Klasse; der Abfall ist exponentiell, hin zu einem Wert über 420 ppm.
Feuchte	ein Anstieg um einige Prozent über die Stunde; im Winter ein Abfall, solange das Fenster offen ist	Der Atem trägt Wasser; kalte Außenluft enthält wenig.
Temperatur	ein Anstieg um ein oder zwei Grad; eine Delle beim Lüften und eine schnelle Erholung	Dreißig Körper heizen den Raum; Wände und Möbel halten ihre Wärme.
VOC	kleine Stufen, wenn Filzstifte oder Parfüm benutzt werden; beim Lüften meist ein Abfall	Quellen vor allem im Raum; ein qualitatives Signal.

Ein Beispiel zur Veranschaulichung, keine Messung: Das CO_2 steigt in den ersten 25 Minuten von 650 auf 1450 ppm, also um 32 ppm pro Minute. Das Fenster wird geöffnet; der Überschuss über 420 ppm, 1030 ppm, fällt in vier Minuten auf 515 ppm, also $t_{1/2} = 4$ min und $n \approx 0{,}69/4 \approx 0{,}17$ pro Minute, etwa zehn Luftwechsel pro Stunde. **Suchen Sie keine „richtige“ Zahl**: Räume, Klassen

und Wetter sind verschieden. Achten Sie auf die Formen und darauf, wie sich die Tür im Vergleich zum Fenster verhält.

6.2 Fragen für danach

1. Um wie viele ppm pro Minute stieg das CO_2 bei geschlossenem Raum? Nach welcher Zeit lag es über 1000 ppm?
2. Warum fällt die Kurve zuerst schnell und dann langsamer?
3. Warum kann der Raum nie unter etwa 420 ppm fallen, egal wie lange das Fenster offen bleibt?
4. Was hat den Raum schneller geleert, die Tür oder das Fenster? Was war auf der anderen Seite der Tür?
5. Die Feuchte fiel, solange das Fenster offen war, obwohl es draußen regnete. Wie kann das sein?

6.3 Ideen für die Bewertung

- **Niedrige Hürde:** Das Kind schreibt an jeden Knick der gedruckten Kurve das Ereignis aus dem Protokoll.
- **Standard:** Das Kind berechnet die Anstiegsrate und die Halbwertszeit des Überschusses und erklärt beides in einem Satz.
- **Erweiterung:** Das Kind schätzt die Luftwechsel pro Stunde aus einer logarithmischen Anpassung und schlägt vor, wie oft dieser Raum gelüftet werden sollte, mit einer genannten Grenze.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

„Das Fenster bringt die Luft wieder in den Anfangszustand." Nur wenn der Raum leer ist. Mit der Klasse im Raum pendelt sich das CO_2 über dem Außenwert ein, und das Schließen des Fensters startet den Anstieg von Neuem.
Zu spät gedrückte oder vergessene Markierungen. Eine Markierung gilt ab der nächsten Zeile. Vergisst der Protokollführer sie, schreiben Sie die echte Uhrzeit ins Protokoll und korrigieren die Zelle in Excel; raten Sie nicht anhand der Kurve, sonst dreht sich die Auswertung im Kreis.
Die Box am Fenster. Sie misst die hereinkommende Luft, nicht den Raum. Stellen Sie sie in die Raummitte, in Kopfhöhe eines Kindes.
Temperatur vom SCD41. Ohne BME280 zeigt die Temperatur einige Grad zu viel, weil sich der CO_2-Sensor selbst erwärmt. Die Änderungen während der Stunde bleiben aussagekräftig, der absolute Wert nicht.
Der VOC-Index als Konzentration gelesen. Ein Index von 150 heißt „mehr als sonst in diesem Raum", nicht „anderthalbmal der Grenzwert".
Eine CSV in einer anderen Sprache geöffnet. Eine CSV, die mit der Anwendung auf Englisch gespeichert und von einem deutschen Excel geöffnet wird, landet in einer einzigen Spalte. Nutzen Sie den `.xlsx`-Export, oder speichern Sie die CSV mit der Anwendung in der Sprache der Tabellenkalkulation.

Sicherheit und Klassenführung

Fenster öffnet die Lehrkraft; niemand steigt auf eine Fensterbank, einen Heizkörper oder einen Stuhl.
Kälte. Kurz und vollständig lüften; die Kinder vom Fenster wegsetzen, solange es offen ist.
Türen. Ein Luftzug kann eine Tür zuschlagen: Keilen Sie sie fest und halten Sie die Finger von der Scharnierseite fern.
Keine Sprays. Wenn Sie zeigen wollen, wie die VOC steigen, genügt ein offener Filzstift

neben der Box; manche Kinder haben Asthma.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Die Rolle des Protokollführers. Eine Taste drücken und eine Uhrzeit notieren passt zu einem Kind, dem es schwerfällt, die ganze Stunde stillzusitzen; die Aufgabe hat einen klaren Anfang und ein klares Ende.
Eine Größe pro Kind. In Stunde 2 verfolgen Kinder, die bei Tabellen schnell ermüden, nur das CO_2 und sagen für jeden Teil der Stunde „hoch“, „runter“ oder „gleich“.
Das Diagramm lesen. Drucken Sie das Diagramm groß aus, mit den Ereignissen von Hand markiert; beim ersten Lesen leistet ein Finger auf der Kurve so viel wie eine Formel.
Kälte und Zugluft. Empfindliche Kinder setzen sich vor dem Lüften vom Fenster weg.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Die Box hat nur den SCD41. Die Stunde funktioniert; Temperatur und Feuchte kommen vom SCD41, und die Spalte VOC bleibt leer.
Das Fenster lässt sich nicht öffnen. Lüften Sie nur über die Tür zum Flur und sagen Sie das: Der Abfall wird langsamer sein, und das ist selbst ein Ergebnis.
Das CO_2 steigt kaum. Eine kleine Klasse in einem großen oder undichten Raum. Rechnen Sie die Rate pro Kind, oder wiederholen Sie mit der ganzen Klasse.
Der Laptop ist in den Ruhezustand gegangen. Die bis dahin aufgezeichneten Zeilen stehen in der CSV in `MagicBox\exports`; starten Sie eine neue Aufzeichnung und hängen Sie die beiden Dateien in Excel aneinander.
Die Box verbindet sich nicht. Nutzen Sie das Beispiel aus „Wie die Daten aussehen sollten“ als Datensatz und zeichnen Sie die Kurve an die Tafel.

7. Weiterführende Quellen

- **Umweltbundesamt (UBA)**: `https://www.umweltbundesamt.de`; suchen Sie nach den Empfehlungen zu CO_2 und *Lüften in Schulen*, mit den Richtwerten 1000 und 2000 ppm.
- **NOAA Global Monitoring Laboratory**: `https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/`; das CO_2 der Außenluft, Monat für Monat gemessen, der Boden jeder Klassenzimmerkurve.
- **REHVA**: `https://www.rehva.eu`; die Lüftung von Klassenzimmern und die Norm EN 16798-1.
- **Sensirion**: `https://sensirion.com`; wie der SCD41 CO_2 misst und was der VOC-Index des SGP41 bedeutet.

8. Bewertung

Die Abschlussfrage, identisch mit der auf dem Arbeitsblatt: *Eine Pause von fünf Minuten: Öffnest du die Tür oder das Fenster? Warum?*

Für eine förmlichere Beurteilung nutzen Sie das **gemeinsame Bewertungsraster mit drei Bereichen**:

- **Messpraxis**: Das Kind startet die Aufzeichnung in einem gelüfteten Raum, markiert jedes Ereignis rechtzeitig und hält die Box von Fenster und Menschen fern.
- **Deutung der Daten**: Das Kind ordnet jeden Knick der Kurve einem Ereignis zu und berechnet Anstiegsrate und Halbwertszeit.
- **Wissenschaftliches Denken**: Das Kind erklärt, warum das CO_2 nicht unter den Außenwert fallen kann und warum sich Tür und Fenster unterscheiden, und nennt eine Grenze der Messung.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle Stufen, ist im *Lehrplan* festgelegt.

9. Das Arbeitsblatt

Das Blatt ist ein eigenes Dokument im Ordner `docs/de/arbeitsblaetter`: die Datei `atmen_im_klassenzimmer.pdf`. Es passt auf ein Blatt, beidseitig bedruckt, und ist in drei Ebenen aufgebaut: was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, das Ergebnis, das ich aufschreibe. Sein Ereignisprotokoll führt der Protokollführer während der Stunde; die Fragen auf der Rückseite sind für Stunde 2, mit geöffneter Excel-Datei.